

Drugo pisno ocenjevanje znanja
 2. letnik – test B
 19. december 2025
 (Kotne funkcije; Vektorji)

Ime in priimek, oddelek: _____

Naloga	1	2	3	4	5	6	7	Skupaj
Možne točke	3	4	5	3	12	3	0	30
Dodatne točke	0	0	0	0	0	0	3	3
Dosežene točke								

1. Poenostavite izraz.

$$\sin^2 x - (1 + \tan^2 x) \cdot \cos^2 x$$

(3)

2. Izračunajte natančno vrednost izraza.

$$\frac{\sin 30^\circ + \sin 135^\circ}{\cos 60^\circ - \tan 225^\circ}$$

(4)

3. V kocki $ABCDEFGH$ je točka M razpolovišče roba HG , točka N razdeli rob AE v razmerju $|AN| : |NE| = 2 : 1$. Z baznimi vektorji $\vec{a} = \overrightarrow{AB}$, $\vec{b} = \overrightarrow{AD}$ in $\vec{c} = \overrightarrow{AE}$ izrazite vektorje:

(a) $\overrightarrow{NM}$, (2)

(b) $\overrightarrow{MB} - \overrightarrow{HB} + \overrightarrow{HA} + \overrightarrow{DH}$. (3)

4. V trikotniku $\triangle ABC$ z oglišči $A(4, 5, -6)$, $B(1, 7, 0)$ in $C(5, 7, -4)$ izračunajte dolžino težiščnice na stranico $AC = b$. (3)

5. Daljica AB je določena s krajiščema $A(5, -2, 7)$ in $B(1, 5, 11)$.

(a) Določite koordinate točke T , ki leži na nosilki daljice AB , da bo veljalo $|AB| : |BT| = 1 : 2$. (3)

(b) Določite enotski vektor v smeri vektorja $\overrightarrow{BA}$. (3)

(c) Določite x , da bo vektor $\vec{v} = (x, -1, -1)$ pravokoten na krajevni vektor točke A . (3)

(d) Določite m in n , da bo vektor $\vec{u} = (m + 1, 10, n)$ kolinearen s krajevnim vektorjem točke B . (3)

6. Dolžina vektorja $\vec{a}$ je 3, dolžina vektorja $\vec{b}$ je 4, kot med njima pa meri 30° . Izračunajte skalarni produkt vektorjev $\vec{b}$ in $\frac{4}{3}\vec{a} + \frac{1}{2}\vec{b}$. (3)

7. *Dodatna naloga:* Dana sta vektorja $\vec{a} = (-\cos x, 1, \sin x)$ in $\vec{b} = (\cos x, 1, -\sin x)$. Izračunajte dolžino obeh vektorjev in pokažite, da sta pravokotna za vsak $x \in \mathbb{R}$. (3)